PROYECTO INFORMÁTICO

SABE

Planificación de actividades y análisis de la ruta crítica

Integrantes
Rafael Gil Samaniego Vázquez
Ángel Adriel Soria Macías
Fernando Osuna Manzo
Milton Pánuco Castillo
Irving García Rosas

Dato del proyecto	Valor
Actividades pendientes	22
Unidad de tiempo	Días
Duración del Gantt	44 días
Plazo establecido	54 días
Margen disponible	10 días
Periodo de referencia	Duración actualizada por el equipo

1 Ajuste del alcance pendiente

Las actividades anteriores de planificación de sprints y levantamiento de información ya fueron realizadas. Por ello se retiran de la red pendiente y no vuelven a sumar duración. La numeración se actualiza de 1 a 22 siguiendo el Diagrama de Gantt.

El Gantt establece una secuencia de 44 días. Frente al horizonte de 54 días, el proyecto conserva 10 días de margen. Ya no existe la holgura negativa de la versión anterior.

Responsabilidades del equipo

Integrante	Rol	Participación principal
Milton Pánuco Castillo	Análisis	Puntos críticos, flujo, pruebas y consulta con control escolar
Ángel Adriel Soria Macías	Análisis	Puntos críticos, flujo, pruebas y acuerdos
Rafael Gil Samaniego Vázquez	Diseño	Prototipos, usabilidad y ajustes de interfaz
Fernando Osuna Manzo	Desarrollo	Base de datos, backend, frontend y módulos
Irving García Rosas	Desarrollo	Base de datos, backend, frontend, integración y seguridad

2 EDT y definición de actividades 1 a 8

Núm.	Fase de la EDT	Actividad	Definición
1	Análisis del proceso	Identificación de puntos críticos	analizar los errores del proceso actual; localizar las demoras y los retrasos; identificar los cuellos de botella del proceso; registrar los puntos críticos que requieren corrección.
2	Análisis del proceso	Definición del flujo digital objetivo	ordenar los pasos del trámite digital; definir los estados de cada solicitud; asignar responsables en cada etapa; validar las decisiones y salidas del flujo.
3	Diseño UI UX	Diseño de prototipos en Figma	diseñar las pantallas del estudiante; diseñar las pantallas de control escolar; conectar las pantallas mediante navegación; preparar el prototipo interactivo para revisión.
4	Diseño UI UX	Pruebas de usabilidad con usuarios	definir las tareas que realizará cada usuario; observar cómo navegan por el prototipo; registrar dudas, errores y pasos confusos; clasificar los hallazgos por prioridad.
5	Diseño UI UX	Ajuste del diseño	corregir las rutas de navegación confusas; ajustar textos, botones y formularios; aplicar los cambios detectados en las pruebas; preparar las pantallas finales para desarrollo.
6	Desarrollo del sistema	Diseño de la base de datos	definir tablas, campos y tipos de datos; establecer llaves primarias y foráneas; relacionar usuarios, materias, horarios y solicitudes; agregar restricciones para conservar datos válidos.
7	Desarrollo del sistema	Desarrollo del backend	crear la estructura de servicios del sistema; implementar consultas y operaciones de datos; programar las reglas de negocio; validar entradas y controlar respuestas de error.
8	Desarrollo del sistema	Desarrollo del frontend	construir las vistas a partir del diseño aprobado; programar componentes, menús y formularios; agregar validaciones y mensajes al usuario; conectar las vistas con los servicios del backend.

2 EDT y definición de actividades 9 a 15

Núm.	Fase de la EDT	Actividad	Definición
9	Desarrollo del sistema	Módulo de autenticación y roles	implementar el inicio y cierre de sesión; mantener y finalizar las sesiones de usuario; asignar permisos por tipo de usuario; bloquear el acceso a funciones no autorizadas.
10	Desarrollo del sistema	Catálogo y detección de choques	cargar el catálogo de materias y grupos; mostrar horarios, docentes y espacios disponibles; comparar materias seleccionadas para detectar cruces; informar al usuario qué horarios presentan conflicto.
11	Desarrollo del sistema	Reporte exportable para SADCE	definir los campos y el orden requerido por SADCE; recuperar las solicitudes autorizadas; generar el archivo en el formato acordado; verificar contenido, estructura y apertura del archivo.
12	Módulos funcionales	Inicio de sesión	construir el formulario de acceso; validar que usuario y contraseña estén completos; mostrar mensajes cuando las credenciales sean incorrectas; redirigir al panel correspondiente según el rol.
13	Módulos funcionales	Panel principal del usuario	mostrar el resumen de información del usuario; presentar las opciones permitidas para su rol; agregar accesos a las funciones principales; comprobar que cada enlace dirija a la pantalla correcta.
14	Módulos funcionales	Consulta de carga académica	consultar las materias inscritas del estudiante; mostrar grupo, docente y horario de cada materia; indicar cuando no exista carga académica; controlar errores al recuperar la información.
15	Módulos funcionales	Gestión de solicitudes de alta y baja	permitir seleccionar la materia que se desea modificar; validar cupo, horario y reglas de inscripción; enviar la solicitud con los datos necesarios; guardar el folio, estado y fecha de seguimiento.

2 EDT y definición de actividades 16 a 22

Núm.	Fase de la EDT	Actividad	Definición
16	Módulos funcionales	Panel de control escolar	listar las solicitudes recibidas; filtrar y consultar el detalle de cada solicitud; aprobar o rechazar con una justificación; registrar observaciones, responsable y cambio de estado.
17	Módulos funcionales	Notificaciones	detectar los cambios de estado de una solicitud; crear un aviso con el resultado y la fecha; enviar la notificación al usuario correspondiente; evitar que el mismo cambio produzca avisos duplicados.
18	Gestión del proyecto	Revisión y retrospectiva de cada ciclo	revisar las funciones terminadas en el ciclo; registrar problemas, aciertos y trabajo incompleto; acordar correcciones con el equipo; actualizar responsables y pendientes del siguiente ciclo.
19	Pruebas y validación	Pruebas funcionales	preparar casos de uso correctos e incorrectos; probar cada módulo con datos representativos; guardar evidencia de los resultados obtenidos; registrar defectos con pasos para reproducirlos.
20	Pruebas y validación	Pruebas de integración y seguridad	comprobar la comunicación entre interfaz, backend y datos; verificar permisos y restricciones de cada rol; probar entradas inválidas y sesiones no autorizadas; documentar fallos, riesgos y correcciones aplicadas.
21	Pruebas y validación	Consulta de mejoras con control escolar	presentar el sistema funcionando a control escolar; recopilar observaciones sobre el proceso; confirmar cuáles cambios son prioritarios; registrar acuerdos, responsables y mejoras pendientes.
22	Gestión del proyecto	Documentación del proyecto	integrar la documentación técnica del sistema; organizar acuerdos, pruebas y evidencias; redactar instrucciones de instalación y uso; revisar y preparar la versión final de entrega.

3 Duración y desglose de actividades 1 a 6

Núm.	Actividad	Días	Desglose
1	Identificación de puntos críticos	1	- Analizar los errores del proceso actual - Localizar las demoras y los retrasos - Identificar los cuellos de botella del proceso - Registrar los puntos críticos que requieren corrección
2	Definición del flujo digital objetivo	1	- Ordenar los pasos del trámite digital - Definir los estados de cada solicitud - Asignar responsables en cada etapa - Validar las decisiones y salidas del flujo
3	Diseño de prototipos en Figma	2	- Diseñar las pantallas del estudiante - Diseñar las pantallas de control escolar - Conectar las pantallas mediante navegación - Preparar el prototipo interactivo para revisión
4	Pruebas de usabilidad con usuarios	1	- Definir las tareas que realizará cada usuario - Observar cómo navegan por el prototipo - Registrar dudas, errores y pasos confusos - Clasificar los hallazgos por prioridad
5	Ajuste del diseño	1	- Corregir las rutas de navegación confusas - Ajustar textos, botones y formularios - Aplicar los cambios detectados en las pruebas - Preparar las pantallas finales para desarrollo
6	Diseño de la base de datos	3	- Definir tablas, campos y tipos de datos - Establecer llaves primarias y foráneas - Relacionar usuarios, materias, horarios y solicitudes - Agregar restricciones para conservar datos válidos

3 Duración y desglose de actividades 7 a 12

Núm.	Actividad	Días	Desglose
7	Desarrollo del backend	6	- Crear la estructura de servicios del sistema - Implementar consultas y operaciones de datos - Programar las reglas de negocio - Validar entradas y controlar respuestas de error
8	Desarrollo del frontend	4	- Construir las vistas a partir del diseño aprobado - Programar componentes, menús y formularios - Agregar validaciones y mensajes al usuario - Conectar las vistas con los servicios del backend
9	Módulo de autenticación y roles	3	- Implementar el inicio y cierre de sesión - Mantener y finalizar las sesiones de usuario - Asignar permisos por tipo de usuario - Bloquear el acceso a funciones no autorizadas
10	Catálogo y detección de choques	2	- Cargar el catálogo de materias y grupos - Mostrar horarios, docentes y espacios disponibles - Comparar materias seleccionadas para detectar cruces - Informar al usuario qué horarios presentan conflicto
11	Reporte exportable para SADCE	2	- Definir los campos y el orden requerido por SADCE - Recuperar las solicitudes autorizadas - Generar el archivo en el formato acordado - Verificar contenido, estructura y apertura del archivo
12	Inicio de sesión	1	- Construir el formulario de acceso - Validar que usuario y contraseña estén completos - Mostrar mensajes cuando las credenciales sean incorrectas - Redirigir al panel correspondiente según el rol

3 Duración y desglose de actividades 13 a 17

Núm.	Actividad	Días	Desglose
13	Panel principal del usuario	1	- Mostrar el resumen de información del usuario - Presentar las opciones permitidas para su rol - Agregar accesos a las funciones principales - Comprobar que cada enlace dirija a la pantalla correcta
14	Consulta de carga académica	2	- Consultar las materias inscritas del estudiante - Mostrar grupo, docente y horario de cada materia - Indicar cuando no exista carga académica - Controlar errores al recuperar la información
15	Gestión de solicitudes de alta y baja	2	- Permitir seleccionar la materia que se desea modificar - Validar cupo, horario y reglas de inscripción - Enviar la solicitud con los datos necesarios - Guardar el folio, estado y fecha de seguimiento
16	Panel de control escolar	2	- Listar las solicitudes recibidas - Filtrar y consultar el detalle de cada solicitud - Aprobar o rechazar con una justificación - Registrar observaciones, responsable y cambio de estado
17	Notificaciones	1	- Detectar los cambios de estado de una solicitud - Crear un aviso con el resultado y la fecha - Enviar la notificación al usuario correspondiente - Evitar que el mismo cambio produzca avisos duplicados

3 Duración y desglose de actividades 18 a 22

Núm.	Actividad	Días	Desglose
18	Revisión y retrospectiva de cada ciclo	1	- Revisar las funciones terminadas en el ciclo - Registrar problemas, aciertos y trabajo incompleto - Acordar correcciones con el equipo - Actualizar responsables y pendientes del siguiente ciclo
19	Pruebas funcionales	3	- Preparar casos de uso correctos e incorrectos - Probar cada módulo con datos representativos - Guardar evidencia de los resultados obtenidos - Registrar defectos con pasos para reproducirlos
20	Pruebas de integración y seguridad	2	- Comprobar la comunicación entre interfaz, backend y datos - Verificar permisos y restricciones de cada rol - Probar entradas inválidas y sesiones no autorizadas - Documentar fallos, riesgos y correcciones aplicadas
21	Consulta de mejoras con control escolar	1	- Presentar el sistema funcionando a control escolar - Recopilar observaciones sobre el proceso - Confirmar cuáles cambios son prioritarios - Registrar acuerdos, responsables y mejoras pendientes
22	Documentación del proyecto	2	- Integrar la documentación técnica del sistema - Organizar acuerdos, pruebas y evidencias - Redactar instrucciones de instalación y uso - Revisar y preparar la versión final de entrega

4 Relación entre actividades

El Gantt proporcionado programa las actividades una después de otra. Por ello, cada actividad comienza cuando termina la actividad anterior.

Actividad	Antes debe terminar	Responsable principal
1. Identificación de puntos críticos	Inicio	Milton y Ángel
2. Definición del flujo digital objetivo	Actividad 1	Milton y Ángel
3. Diseño de prototipos en Figma	Actividad 2	Rafa
4. Pruebas de usabilidad con usuarios	Actividad 3	Rafa, Milton y Ángel
5. Ajuste del diseño	Actividad 4	Rafa
6. Diseño de la base de datos	Actividad 5	Fernando e Irving
7. Desarrollo del backend	Actividad 6	Fernando e Irving
8. Desarrollo del frontend	Actividad 7	Fernando e Irving
9. Módulo de autenticación y roles	Actividad 8	Fernando e Irving
10. Catálogo y detección de choques	Actividad 9	Fernando e Irving
11. Reporte exportable para SADCE	Actividad 10	Fernando e Irving
12. Inicio de sesión	Actividad 11	Fernando e Irving
13. Panel principal del usuario	Actividad 12	Fernando e Irving
14. Consulta de carga académica	Actividad 13	Fernando e Irving
15. Gestión de solicitudes de alta y baja	Actividad 14	Fernando e Irving
16. Panel de control escolar	Actividad 15	Fernando e Irving
17. Notificaciones	Actividad 16	Fernando e Irving
18. Revisión y retrospectiva de cada ciclo	Actividad 17	Todo el equipo
19. Pruebas funcionales	Actividad 18	Milton, Ángel, Fernando e Irving
20. Pruebas de integración y seguridad	Actividad 19	Fernando e Irving
21. Consulta de mejoras con control escolar	Actividad 20	Milton y Ángel
22. Documentación del proyecto	Actividad 21	Todo el equipo

5 Diagrama de red

La red coincide con la secuencia del Gantt. Todas las flechas conectan una actividad con su sucesora inmediata.

Inicio → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

Núm.	Actividad
1	Identificación de puntos críticos
2	Definición del flujo digital objetivo
3	Diseño de prototipos en Figma
4	Pruebas de usabilidad con usuarios
5	Ajuste del diseño
6	Diseño de la base de datos
7	Desarrollo del backend
8	Desarrollo del frontend

9 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15

Núm.	Actividad
9	Módulo de autenticación y roles
10	Catálogo y detección de choques
11	Reporte exportable para SADCE
12	Inicio de sesión
13	Panel principal del usuario
14	Consulta de carga académica
15	Gestión de solicitudes de alta y baja

16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 22 → Fin

Núm.	Actividad
16	Panel de control escolar
17	Notificaciones
18	Revisión y retrospectiva de cada ciclo
19	Pruebas funcionales
20	Pruebas de integración y seguridad
21	Consulta de mejoras con control escolar
22	Documentación del proyecto

6 Recorrido hacia adelante

Reglas: ES = EF de la actividad anterior; EF = ES + duración. La primera actividad inicia en el día 0.

Act.	Duración	ES	Cálculo de EF	EF
1	1	0	0 + 1	1
2	1	1	1 + 1	2
3	2	2	2 + 2	4
4	1	4	4 + 1	5
5	1	5	5 + 1	6
6	3	6	6 + 3	9
7	6	9	9 + 6	15
8	4	15	15 + 4	19
9	3	19	19 + 3	22
10	2	22	22 + 2	24
11	2	24	24 + 2	26
12	1	26	26 + 1	27
13	1	27	27 + 1	28
14	2	28	28 + 2	30
15	2	30	30 + 2	32
16	2	32	32 + 2	34
17	1	34	34 + 1	35
18	1	35	35 + 1	36
19	3	36	36 + 3	39
20	2	39	39 + 2	41
21	1	41	41 + 1	42
22	2	42	42 + 2	44

7 Recorrido hacia atrás y holgura

Para identificar la ruta crítica, el recorrido CPM parte del cierre natural en el día 44: LS = LF - duración y LF de cada actividad = LS de la siguiente. También se compara con el límite del día 54; la diferencia es un margen de calendario de 10 días.

Act.	ES	EF	LS CPM	LF CPM	Holgura CPM	LS 54	LF 54
1	0	1	0	1	0	10	11
2	1	2	1	2	0	11	12
3	2	4	2	4	0	12	14
4	4	5	4	5	0	14	15
5	5	6	5	6	0	15	16
6	6	9	6	9	0	16	19
7	9	15	9	15	0	19	25
8	15	19	15	19	0	25	29
9	19	22	19	22	0	29	32
10	22	24	22	24	0	32	34
11	24	26	24	26	0	34	36
12	26	27	26	27	0	36	37
13	27	28	27	28	0	37	38
14	28	30	28	30	0	38	40
15	30	32	30	32	0	40	42
16	32	34	32	34	0	42	44
17	34	35	34	35	0	44	45
18	35	36	35	36	0	45	46
19	36	39	36	39	0	46	49
20	39	41	39	41	0	49	51
21	41	42	41	42	0	51	52
22	42	44	42	44	0	52	54

Comprobación: holgura CPM = LS - ES = 0 en las 22 actividades. Margen contra la fecha límite = LS 54 - ES = 10 días.

8 Ruta crítica y duración total

La secuencia del Gantt no contiene actividades paralelas. Por ello, las 22 actividades forman el único camino de la red y controlan la duración natural de 44 días. Si se calcula CPM usando el cierre natural en el día 44, todas tienen holgura cero.

Ruta crítica: Inicio → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 22 → Fin.

Suma de duraciones: 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 3 + 6 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 3 + 2 + 1 + 2 = 44 días.

Con el límite de 54 días, el recorrido tardío desplaza la red 10 días y todas las actividades muestran una holgura de 10 días. Esto no cambia el camino de mayor duración; únicamente indica que el Gantt termina antes de la fecha límite.

9 Conclusión

Las actividades 1 a 22 forman la ruta crítica porque integran el único camino continuo desde Inicio hasta Fin y la suma de sus duraciones determina el cierre natural en el día 44. En el cálculo CPM, todas tienen holgura igual a cero: cualquier atraso en una de ellas retrasa el término natural del proyecto. Al comparar este resultado con el límite del día 54, existe un margen de calendario de 10 días.

No se obtuvo holgura negativa al inicio de las actividades. Si un retraso consumiera el margen disponible, el equipo recuperaría tiempo atendiendo primero las actividades críticas, asignando a Fernando e Irving al módulo atrasado, resolviendo bloqueos en revisiones breves y evitando retrabajo mediante validaciones tempranas con análisis, diseño y control escolar.